

## Lista07

Mateus Bortolucci

```
library(DBI)
library(RSQLite)
knitr::opts_chunk$set(max.print = Inf)
# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "purchase.sqlite")
```

```
SELECT * FROM PURCHASE
```

| PNO | SNO | ENO | PJNO | PURDAY | COST | DISCOUNT |
|-----|-----|-----|------|--------|------|----------|
| P1  | S1  | E1  | PJ1  | 1      | 200  | 0        |
| P1  | S1  | E1  | PJ1  | 17     | 250  | 50       |
| P1  | S1  | E1  | PJ1  | 80     | 300  | 0        |
| P1  | S1  | E1  | PJ3  | 5      | 200  | 0        |
| P1  | S1  | E1  | PJ3  | 6      | 200  | 0        |
| P1  | S2  | E2  | PJ3  | 85     | 300  | 100      |
| P2  | S1  | E1  | PJ2  | 1      | 1000 | 0        |
| P2  | S1  | E2  | PJ2  | 2      | 1000 | 0        |
| P2  | S1  | E2  | PJ2  | 85     | 1200 | 0        |
| P3  | S1  | E1  | PJ1  | 10     | 500  | 100      |
| P3  | S1  | E1  | PJ1  | 11     | 500  | 100      |
| P3  | S1  | E1  | PJ1  | 70     | 550  | 200      |
| P4  | S2  | E2  | PJ2  | 10     | 300  | 0        |
| P4  | S1  | E2  | PJ2  | 11     | 300  | 0        |
| P4  | S2  | E2  | PJ2  | 70     | 400  | 50       |
| P5  | S1  | E1  | PJ1  | 11     | 1200 | 0        |
| P5  | S1  | E1  | PJ1  | 22     | 1200 | 0        |
| P5  | S1  | E1  | PJ1  | 33     | 1500 | 25       |
| P6  | S2  | E2  | PJ2  | 11     | 200  | 0        |

| PNO | SNO | ENO | PJNO | PURDAY | COST | DISCOUNT |
|-----|-----|-----|------|--------|------|----------|
| P6  | S2  | E2  | PJ2  | 33     | 100  | 0        |
| P7  | S3  | E1  | PJ1  | 11     | 1000 | 0        |
| P7  | S4  | E1  | PJ1  | 22     | 1000 | 0        |
| P7  | S3  | E1  | PJ1  | 33     | 1000 | 0        |
| P7  | S4  | E2  | PJ2  | 61     | 1200 | 0        |
| P7  | S4  | E2  | PJ2  | 72     | 1200 | 200      |
| P8  | S1  | E1  | PJ1  | 61     | 100  | 0        |
| P8  | S1  | E1  | PJ1  | 72     | 100  | 0        |
| P8  | S1  | E1  | PJ1  | 73     | 100  | 0        |
| P8  | S1  | E2  | PJ2  | 41     | 100  | 50       |
| P8  | S2  | E1  | PJ2  | 42     | 100  | 75       |
| P8  | S1  | E1  | PJ2  | 43     | 100  | 100      |
| P4  | S1  | E1  | PJ3  | 11     | 300  | 75       |
| P4  | S1  | E1  | PJ3  | 22     | 300  | 75       |
| P4  | S2  | E2  | PJ3  | 33     | 300  | 0        |
| P3  | S3  | E3  | PJ1  | 7      | 1200 | 1100     |
| P4  | S3  | E3  | PJ1  | 8      | 1200 | 900      |
| P5  | S3  | E3  | PJ1  | 9      | 1500 | 1400     |
| P3  | S3  | E3  | PJ2  | 14     | 1200 | 1000     |
| P4  | S3  | E3  | PJ2  | 15     | 1200 | 1000     |
| P5  | S3  | E3  | PJ2  | 16     | 1500 | 1300     |
| P3  | S4  | E4  | PJ1  | 10     | 1100 | 0        |
| P4  | S4  | E4  | PJ1  | 15     | 1200 | 0        |
| P5  | S4  | E4  | PJ2  | 20     | 1500 | 50       |
| P3  | S4  | E4  | PJ2  | 21     | 1100 | 50       |
| P4  | S4  | E4  | PJ1  | 70     | 1200 | 0        |
| P6  | S4  | E4  | PJ2  | 71     | 1500 | 0        |

1. Consulte a tabela PURCHASE. Para cada peça, exiba seu número da peça (PNO), seguido pelo custo total de todas as compras dessa peça.

```
SELECT PNO, SUM(COST) AS TOTAL FROM PURCHASE
GROUP BY PNO
```

| PNO | TOTAL |
|-----|-------|
| P1  | 1450  |
| P2  | 3200  |
| P3  | 6150  |
| P4  | 6700  |
| P5  | 8400  |
| P6  | 1800  |
| P7  | 5400  |
| P8  | 600   |

2. Consulte a tabela PURCHASE. Para cada funcionário que comprou uma peça, exiba seu número de funcionário (ENO), seguido pelo custo total de todas as peças compradas pelo funcionário.

```
SELECT ENO, SUM(COST) AS TOTAL FROM PURCHASE
GROUP BY ENO
```

| ENO | TOTAL |
|-----|-------|
| E1  | 11700 |
| E2  | 6600  |
| E3  | 7800  |
| E4  | 7600  |

3. Consulte a tabela PURCHASE. Calcule o total de COST para cada combinação de valores de (PJNO, ENO). Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência (PJNO, ENO), seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por (PJNO, ENO).

```
SELECT PJNO, ENO, SUM(COST) AS TOTAL FROM PURCHASE
GROUP BY PJNO, ENO
ORDER BY PJNO, ENO
```

| PJNO | ENO | TOTAL |
|------|-----|-------|
| PJ1  | E1  | 9500  |
| PJ1  | E3  | 3900  |

| PJNO | ENO | TOTAL |
|------|-----|-------|
| PJ1  | E4  | 3500  |
| PJ2  | E1  | 1200  |
| PJ2  | E2  | 6000  |
| PJ2  | E3  | 3900  |
| PJ2  | E4  | 4100  |
| PJ3  | E1  | 1000  |
| PJ3  | E2  | 600   |

4. Consulte a tabela PURCHASE. Calcule o total de COST para cada combinação de valores de (PNO, SNO). Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência (PNO, SNO), seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por (PNO, SNO).

```
SELECT PNO, SNO, SUM(COST) AS TOTAL FROM PURCHASE
GROUP BY PNO, SNO
ORDER BY PNO, SNO
```

| PNO | SNO | TOTAL |
|-----|-----|-------|
| P1  | S1  | 1150  |
| P1  | S2  | 300   |
| P2  | S1  | 3200  |
| P3  | S1  | 1550  |
| P3  | S3  | 2400  |
| P3  | S4  | 2200  |
| P4  | S1  | 900   |
| P4  | S2  | 1000  |
| P4  | S3  | 2400  |
| P4  | S4  | 2400  |
| P5  | S1  | 3900  |
| P5  | S3  | 3000  |
| P5  | S4  | 1500  |
| P6  | S2  | 300   |
| P6  | S4  | 1500  |
| P7  | S3  | 2000  |

| PNO | SNO | TOTAL |
|-----|-----|-------|
| P7  | S4  | 3400  |
| P8  | S1  | 500   |
| P8  | S2  | 100   |

5. Consulte a tabela PURCHASE. Calcule o total de COST para cada combinação de valores de (PJNO, ENO, SNO). Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência (PJNO, ENO, SNO), seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por (PJNO, ENO, SNO).

```
SELECT PJNO, ENO, SNO, SUM(COST) AS TOTAL FROM PURCHASE
GROUP BY PJNO, ENO, SNO
ORDER BY PJNO, ENO, SNO
```

| PJNO | ENO | SNO | TOTAL |
|------|-----|-----|-------|
| PJ1  | E1  | S1  | 6500  |
| PJ1  | E1  | S3  | 2000  |
| PJ1  | E1  | S4  | 1000  |
| PJ1  | E3  | S3  | 3900  |
| PJ1  | E4  | S4  | 3500  |
| PJ2  | E1  | S1  | 1100  |
| PJ2  | E1  | S2  | 100   |
| PJ2  | E2  | S1  | 2600  |
| PJ2  | E2  | S2  | 1000  |
| PJ2  | E2  | S4  | 2400  |
| PJ2  | E3  | S3  | 3900  |
| PJ2  | E4  | S4  | 4100  |
| PJ3  | E1  | S1  | 1000  |
| PJ3  | E2  | S2  | 600   |

6. Consulte a tabela PURCHASE. Calcule o total de COST para cada combinação de valores de (PNO, SNO, ENO). Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência (PNO, SNO, ENO), seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por (PNO, SNO, ENO).

```
SELECT PNO, SNO, ENO, SUM(COST) AS TOTAL FROM PURCHASE
GROUP BY PNO, SNO, ENO
ORDER BY PNO, SNO, ENO
```

| PNO | SNO | ENO | TOTAL |
|-----|-----|-----|-------|
| P1  | S1  | E1  | 1150  |
| P1  | S2  | E2  | 300   |
| P2  | S1  | E1  | 1000  |
| P2  | S1  | E2  | 2200  |
| P3  | S1  | E1  | 1550  |
| P3  | S3  | E3  | 2400  |
| P3  | S4  | E4  | 2200  |
| P4  | S1  | E1  | 600   |
| P4  | S1  | E2  | 300   |
| P4  | S2  | E2  | 1000  |
| P4  | S3  | E3  | 2400  |
| P4  | S4  | E4  | 2400  |
| P5  | S1  | E1  | 3900  |
| P5  | S3  | E3  | 3000  |
| P5  | S4  | E4  | 1500  |
| P6  | S2  | E2  | 300   |
| P6  | S4  | E4  | 1500  |
| P7  | S3  | E1  | 2000  |
| P7  | S4  | E1  | 1000  |
| P7  | S4  | E2  | 2400  |
| P8  | S1  | E1  | 400   |
| P8  | S1  | E2  | 100   |
| P8  | S2  | E1  | 100   |

7. Consulte a tabela PURCHASE. Exclua da análise todas as linhas associadas ao projeto PJ2. Exiba o total de COST para cada combinação de valores (PJNO, ENO, SNO).

```
SELECT PJNO, ENO, SNO, SUM(COST) AS TOTAL FROM PURCHASE
WHERE PJNO <> "PJ2"
GROUP BY PJNO, ENO, SNO
ORDER BY PJNO, ENO, SNO
```

| PJNO | ENO | SNO | TOTAL |
|------|-----|-----|-------|
| PJ1  | E1  | S1  | 6500  |
| PJ1  | E1  | S3  | 2000  |
| PJ1  | E1  | S4  | 1000  |
| PJ1  | E3  | S3  | 3900  |
| PJ1  | E4  | S4  | 3500  |
| PJ3  | E1  | S1  | 1000  |
| PJ3  | E2  | S2  | 600   |

8. Consulte a tabela PURCHASE. Exiba o COST total para cada combinação de valores (PNO, SNO, ENO) cujo total seja maior ou igual a 2000.

```
SELECT PNO, SNO, ENO, SUM(COST) AS TOTAL FROM PURCHASE
GROUP BY PNO, SNO, ENO
HAVING SUM(COST) >= 2000
ORDER BY PNO, SNO, ENO
```

| PNO | SNO | ENO | TOTAL |
|-----|-----|-----|-------|
| P2  | S1  | E2  | 2200  |
| P3  | S3  | E3  | 2400  |
| P3  | S4  | E4  | 2200  |
| P4  | S3  | E3  | 2400  |
| P4  | S4  | E4  | 2400  |
| P5  | S1  | E1  | 3900  |
| P5  | S3  | E3  | 3000  |
| P7  | S3  | E1  | 2000  |
| P7  | S4  | E2  | 2400  |

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-25 14:01:47 -03"
```